WP-IPC-ARCHITECTURE-QUALITY-AUDIT-02

importer-pc
独立架构与工程质量审查

审查对象：yuan2go/importer-pc

固定 main：2126ac2c06a0c352d96afbbf13ec1a719c352738

2026-10-18 UTC • Linux 参考验证 • 不修改受审仓库

01 总体判断

主架构方向基本符合已确认需求，具有值得保留的实际工程能力；当前不能据此认定持续运行、故障恢复和安装后日常维护已经交付闭合。 三种 Application 的主流程确实独立，Sportmaster 两投递位与两个 reader 也不是把同一实体的两路识别合并。发现四项可复现问题，其中三项影响连续运行或恢复正确性，另一项违反现行设计的身份冲突隔离规则。既有 AA22 的 60 条断言仍全部通过，说明这些组合场景不在现有证明范围内。D08 C04 C06 C07 C08

审查问题	判断	实际含义
代码是否符合现行设计	主要结构符合，关键恢复及冲突规则局部不符合	Attached 回执缺口改写已完成主链；身份冲突只审计不阻本位；配置断进程保旧和容量清偿缺闭环
现行设计是否符合已确认用户需求	核心业务与四类职责大体符合；交付范围尚有缺项	两个独立投递位、三个主流程、无 Sportmaster PLC 均成立；客户端参数维护、双位结果归属、组件选装交付还不完整
维护、扩展是否合理	当前三业务族可维护，可在现有类型化语义内扩展；局部成本偏高	正常装配点清晰，但业务选择知识、页面声明、参数 schema 与多代操作指南需要同步多处
AI 工程问题与过度设计	中等、局部有实质后果；未发现必须整体推倒的依据	主要是责任作用域错误、保护只有阻断没有清偿、同一知识重复和文档交付不一致；不能把所有接口、状态机或原件机制都当多余
文档是否可信	历史身份与验证边界较可信，当前操作路径不够可靠	历史 SHA、初始失败、NOT_RUN/BLOCKED 被保留；随包指南混有旧产品命令，UI 当前状态页未同步
是否偏离目标	没有证据表明三主流程或技术方向整体实质改道；存在局部行为偏移和交付重心失衡	后台责任扩大为主业务阻断是具体冲突；框架与验收能力领先客户端操作交付。其余无批准依据的现场规则继续待确认

本报告不作总分。P1 表示应在把该能力用于持续生产运行前解决的确定问题，不表示已观察到现场事故；P2 为明确功能、运维或契约缺口；P3 为可随相关改动收敛的维护候选。本次未认定 P0，也未证明真实误分拣、重发 PLC、原数据库损坏或安全系统失效。

值得保留的设计

- 三个 Flow 真实决定主链步骤、前置条件、回执解释与终态；共享 ParcelRuntime 承担事务、执行、可选能力和恢复，有实际职责。
- Sportmaster 每位有独立 reader、epoch、有限队列和消费者；外部调用等待释放共享事务锁。单侧慢 WCS 不必占用另一位消费者。

- 请求固定原身份、报文、目标、合同、配置与实现哈希；WcsToPlc 将有效 WCS 格口与下游原 PLC 意图放在同一提交中。
- PLC 接受与物理完成分开，未知请求不自动换 ID 重发，重量按本件身份验证，同物理 reader 采图复用已有连接。
- SQLite 真实事务、回执原件、资源租约、Stop 超时继续持有所有权、受控扩展验签与不可变包身份，都有明确故障对象。
- 历史 Supply/Inspection 兼容与类型转发有依据；产品装配根引用具体实现是正常职责。C04 C06 C07 C08 C11 C12 C13 C17 C24 C28

02 可信基线与可访问范围

项目	本次事实
远端 main	2126ac2c06a0c352d96afbbf13ec1a719c352738；2026-10-18 11:46:06 UTC 开始审查；12:24:06 UTC 交付前只读复核远端未移动
当前运行源码身份	8981d54a3dcb45aa08ea8953f1dd9d4cd2f079f7；与 main 在 src、tests、config、scripts、SDK/构建依赖配置及 solution 范围内无差异
工作区	原当前目录没有仓库；新建隔离 clone importer-pc-audit-02。审查结束前 git status 为空，1,759 个受跟踪文件的逐字节 SHA-256 全部不变
分支及 PR	开工开放 PR 为 0；远端保留 25 个分支（含 main）。旧分支单独登记，未用于当前行为证据；PR22 已于本日合并
环境	Ubuntu 24.04、Linux x64；.NET SDK 10.0.402、运行时 10.0.13、MSBuild 18.9.15；使用仓库锁定版本
实际访问	公开 main 源码、现行与归档文档、构建/发布脚本、已有验证日志、GitHub PR/分支/Release 元数据和一个实际发布 ZIP
未访问或未执行	未获得新的客户原始合同、真实 SDK/设备、生产配置和现场账户；未运行 Windows WPF、UAC/ACL、真实协议及现场验收
只读边界	所有新日志、探针、合成数据及报告在仓库外；未改业务代码、配置、既有测试或设计；未提交、推送、创建/合并 PR；未操作生产设备

先读 AGENTS、README、INDEX，再沿框架/决策、19/20/22 Application、受控扩展、配置存储、运行部署和扩展开发路径交叉核对。当前 22 是增量：替代本轮拓扑与状态作用域、版本和 UI 保护范围；19/20 与 PR20/21 的原请求、资格、图像、备份和健康修复继续有效。不能把历史段落中的“当前”“未合并”脱离形成时语境使用。D01 D02 D03 D05 D06 D07 D08 D10

主基线与发布源码分开保留。PR22 结果中“候选、本包不合并、OPEN”对应其形成时事实；之后的发布回执和 main 合并是后续事实，不因此判历史报告失真。当前 Release 为 architecture22-reference-8981d54，标记 prerelease，不能称现场验收版。D10 D17

验证层级与实际结果

层级	本次执行/查阅	结论边界
静态确认	23 个 src 项目的显式 ProjectReference 图无循环；主流程、状态、UI、配置、扩展、打包及指南交叉阅读	证明所读控制路径与依赖；不证明真实硬件行为
本次构建	按锁定依赖构建 Ipc.Application.Verification，0 警告/0 错误	第一次 NU1900 来自沙箱无法访问漏洞数据端点；同命令允许网络后成功，未关检查或改锁文件
本次既有测试	--application-architecture：60 条 AA22 PASS，加 COMPLETE，退出 0	与本次源码匹配；不能覆盖未包含的崩溃窗口
本次故障探针	配置激活中断、Attached 上传在途中断、历史容量边界、实体身份冲突，四项均复现	真实 Application/工厂路径，合成输入或局部故障注入；不改库制造结论
本次实际发布包	Sportmaster portable ZIP 哈希核对、解压后按既有 smoke 脚本启动，PASS	双 reader、WCS 有效格口、原件重启与正常 Stop；OptionalFeatures=false，非真实设备、非独立外部进程旅程
匹配运行闭包的历史证据	AA22/AC19/AC20/BHR、签名扩展、三 portable 与可选链路、WPF 交叉构建	标为历史结果继承，未冒充本次全部重跑
Windows	本次未执行；历史只有交叉构建和打包	NOT_RUN，不等于 Windows 交互、安装权限或设备驱动通过
真实 SDK/协议/现场	当前无足够资料及实际验收	BLOCKED/未证实，不由模拟成功替代

已下载的 Sportmaster portable ZIP SHA-256 为 504609fae1daa723db05f5fd1fdd5fb9a52b45bdbae98a9eff6d42637842ad40，与公开 Release 元数据及历史候选一致。精确 main SHA 没有可查的 GitHub Actions run；已有最近 CI 与旧 SHA 分开登记，这不抹除本次本地验证或匹配闭包的历史日志。完整原始输出及身份见证据包。

03 用户要求—设计—实现—验证

以下 R 编号仅为本报告索引，不替代仓库既有 REQ/BR/CAPI/D/RV。当前用户任务原文是可见的明确业务基准。仓库对早期建议的转述只作为来源线索：framework-decisions 明确区分用户设想、GPT 建议和推荐取舍，不能把文档、代码与测试共同采用的假设当作用户批准。D05

索引与要求性质	设计决定	当前实现位置	证据及判断
R01 明确：四类职责、公共契约与装配可横向存在	F-01/F-05/F-06/F-08；22 所有权	Platform、Application.*、Drivers/Adapters、Integrations/Components、Assembly	静态基本符合；命名映射需说明，未见显式依赖环
R02 明确：一主流程一独立 Application、构建选择	19/22 独立 Flow 与选装根	三个 Application.cs，ParcelAssembly，两个宿主项目条件	静态、AA22、实际包证明主流程独立；不是通用布尔开关业务
R03 明确：Sportmaster 两独立位、各自 reader，WCS 格口结束，不下 PLC	22:7–17	Sportmaster Flow；schema3 Topology；每位队列和观察会话	AA22 及实际包双 reader 通过；客户端双位归属未闭合 A05

索引与要求性质	设计决定	当前实现位置	证据及判断
R04 明确：DirectPlc 单顺序位，本件可选称重后 PLC	22:7、15、21；20 完成语义	DirectPlc Flow、MeasureAsync、StageFact	静态和既有测试；真实 PLC 完成来源未验；UI 延期保留
R05 明确：WcsToPlc 单顺序位，本件可选称重，WCS 有效格口后 PLC	19/20/22	WcsToPlc Flow；WCS 接受和原 PLC 意图同提交	静态及 AA22；有效格口与物理完成分开
R06 明确：一个运行实例服务多个自身页面/布局	F-03、22	ParcelApp、Presentation、共享 ViewModel、Shell	共享实例已实现；新页面声明需改共用运行时，列 O01
R07 明确：构建选装、后装选择组件/驱动	F-04、受控扩展、19/22	.ipcx 工具、ExtensionStore、Factory、package-application	业务构建裁剪和后装绑定有；可选包集合贯通发行物缺完整标准入口 A08
R08 明确：安装后在客户端查看和修改参数	F-10、20；22 对旧表单只读保护	StageConfiguration/CAS 可用；schema3 WPF 参数表清空并拒绝保存	保护符合22；整体客户端诉求未完整交付 A06
R09 明确：旧 Supply 兼容单独判断	22、框架兼容例外	Supply/Inspection 独立；旧升级检查、类型转发	未见旧共享箱/数量/AGV 自动套入三新业务
R10 明确范围：登录/称重/取图/上传按业务确认；不要求 Sportmaster 展图或长期留图	19/20/22 可选能力、原件暂存与释放	Login/WeightPolicy/Images/Upload 阶段及本件校验	机制已实现；具体现场必选项、字段和合同仍需独立业务依据，不能由参考配置推定
R11 合理工程选择：事务、冻结、未知查询、租约、恢复屏障	F-09、20/22	Repository、Stages、Guards、Factory、ConfigurationRevision	有真实入口与故障对象，应保留；A01–A04 修正行为与作用域
R12 待确认：实际完成信号、实体离场/复位、真实秤与采集关联、生产资格粒度	20/22 明示现场证据缺口	类型化端口接收已经带身份的数据；Production 资格校验	不能将注入 AdmissionId 解释为真实传感器已自动完成关联；不能虚构字段或批准

两个问题的独立回答

代码与设计： 主架构、流程独立性、拓扑、参数冻结和资源归属主要一致。A02、A04 直接违反 22 的主链/附加责任分离和冲突局部隔离；A01 不满足激活成功才成为有效版本的恢复目标；A03 的保护缺实际解除路径。A05/A06 是总体交付缺口，但 22 明确限制了本轮 UI 工作范围，不能自动写成该包越权或执行违约。

设计与需求： 三业务边界与用户基准一致，技术取舍有公开决策脉络，没有证据说明用户否定 .NET/WPF/SQLite 后项目擅自改回。早期 GPT 建议在决策中也没有伪装成逐项用户批准。仍需厘清的是客户端交付时机、实际 PLC 完成信号与是否需要自动完成输入、全配置生产资格签署粒度，以及真实业务可选能力要求。它们是明确待确认项，不能为“架构完整”自行加需求。D05 D07 D08

04 实际职责、命名与依赖

职责与名称对照

职责/概念	目录、项目或关键身份	实际责任与评估
基座	Ipc.Platform、Ipc.Platform.Storage	Platform 提供生命周期相关设施、配置、观察注册、扩展信任与资源租约；Storage 提供数据库连接、迁移和备份。业务事务由 Application 仓储负责；基座无 Application 项目依赖
主业务模块	Ipc.Application.Sportmaster / DirectPlc / WcsToPlc	声明自身拓扑和业务规则，决定主流程、结果及完成；模块短不代表无业务所有权
业务族公共机制	Ipc.Application.ParcelFlow	ParcelRuntime、Repository、Stages、Guards；承载本包裹业务族的状态/事务/恢复；不是任意未来业务的通用引擎
应用公共契约	Ipc.Application.Contracts	IParcelApplication、ParcelConfiguration、Snapshot、StageFact、类型化能力接口；不放具体 SDK/数据库/UI 实现
Driver	Ipc.Drivers；旧 Ipc.Adapters	观察、称重、取图和 PLC 的硬件/协议入口；参考来源为合成或 loopback，真实 SDK 接入另验
Component	Ipc.Integrations；Ipc.Components	前者含新 WCS 和旧 Supply 集成；后者含认证、上传及参考能力目录。两目录同属用户定义的 Component 类
装配与发布	Ipc.Assembly、Ipc.Desktop、ParcelCapabilityFactory、compositions	选择具体 Application 与能力、构造运行实例；这里引用实现是正常装配
页面	所属 *.Desktop、ParcelFlow.Desktop	读应用快照并发应用命令；当前共用 Shell 固定页面列表，扩展成本见 O01
历史兼容	Ipc.Application.Supply/Inspection、Ipc.Product 及原程序集名	旧业务继续独立运行；保留已发布类型名/程序集与转发，不用全量改名制造兼容风险

依赖图静态检查覆盖 23 个 src 项目的显式项目引用。没有发现环；Platform 不引用三个应用实现；应用主流程不引用具体驱动、外部协议实现或 WPF；共享 UI 依赖应用契约。类型转发和旧命名空间的跨程序集保留不能按字符串反向引用判为依赖环。C01 C02 C17 C24 C28

必须分清的身份

身份	含义	容易误读的点与兼容影响
ApplicationId / BusinessModule	产品所选主业务；构建属性名称部分继承	两名称有历史映射，不能推定是两个运行业务；改名涉及 MSBuild、manifest 与脚本
PackageReference	包 ID、版本、manifest 哈希组成的不可变发布身份	不是设备或运行实例；旧 ID/version 不能重签换内容
模块实现 / capability kind	包内 Module.Id/EntryType 与 observation/weight/wcs/plc 等能力	一种能力可有多个实现，一个包可提供多能力；不要求一类一个 DLL
设备/服务实例	DeviceId、ExtensionInstance 或 CapabilityBinding.InstanceId/Target	Driver 字段的 extension:实例与 capability Implementation 的 extension:包/模块是不同语法位置，应文档明确
投递位	PositionId，映射 ReaderDeviceId、可选 Camera/Scale 实例	left/right 是独立物理投递位；不能按条码相同合并
采集、准入、作业、请求	Acquisition、AdmissionId、OperationId、StageRequest.Id	观察事件不等于实体；实体可有多个阶段请求；尝试和回执发生又独立
有效配置与冻结配置	ConfigurationRevision 的 Effective；每件原始冻结 JSON	兼容锚点与 Topology/能力库存是受相等守卫约束的同修订数据，当前不是两个独立生效权威

应先把类别和所有权说清，再随相关变更收敛命名。Ipc.Integrations 与 Components 的分散、Components 中注册 Driver 参数、工厂再校验一套参考参数，确有理解和维护代价；但不值得为审查观感整体更换程序集、公开类型、包 ID、数据库原件或配置键。C09 C17 C25 C28

依赖、调用、事件与命令方向

方向	实际关系	所有权边界
编译依赖	装配根 → 所选 Application / 公共运行时 / 具体能力；业务/UI → 公共契约；实现 → 对应端口与平台设施	业务决定流程，装配选择实现；未发现 UI 直接访问具体 SDK/SQL 的新业务路径
启动调用	Program/ParcelApp → InstalledBusiness/ParcelAssembly → 单一 IParcelApplication → StartAsync	新 Parcel CLI 直接管理生命周期；README 的 Generic Host 总述同时包含旧 Supply，不能认为三个新入口都经 GenericHost
设备事件	Driver → 注册回调 → 设备 epoch/sequence → 所属位队列 → Application 准入	Driver 只生产观察/测量事实，不直接改业务状态
业务命令	UI/CLI → IParcelApplication → 业务守卫、事务、阶段意图 → WCS/PLC/上传端口	外部组件返回结果，不反向决定主流程；没有强制所有数据经过中央总线
结果与展示	原回执 → Application 验证与提交 → 只读快照 → 所属页面	页面切换不重新创建连接/原请求；当前单 Current 只是投影不足

05 从真实入口追踪数据、控制和状态

1. 启动与配置。 Parcel CLI 先分流安装、检查和隔离恢复等管理动作；运行入口由编译选装创建业务。StartAsync 取得数据所有权、检查旧存储未结责任并打开 SQLite，读历史配置和原件，尝试清偿本地可恢复事实；Pending 激活需要旧件/图像/回执清偿。工厂校验、构造每个 reader/能力后，runtime 启动它们并开放接纳。A01 位于持久有效修订与实际资源成功之间。C01 C03 C04 C16 C17 C22

2. 设备观察与位置映射。 每个 reader 注册 ObservationSession，回调绑定设备及 epoch。Enqueue 依据 DeviceId 找到 Position；每位 Channel 有界、单独消费。过载拒写留下带位/设备的持久标记。老连接回调、重复/倒序来源事件不能更新新会话。事务锁只围绕共享事实；ExternalAsync 等待前释放、回来重新取得。C04 C10 C11

3. 实体准入与 T1。 ObserveAsync 检查可准入、来源、epoch/sequence、时间、识别质量、实体/观察去重和容量，再冻结位、reader、采集身份、操作员、配置、实现哈希，保存业务事实与准备意图。相同条码不同 Admission 可以是不同实体。已结束旧 Admission 被不同条码复用的窗口只审计，形成 A04；全历史数量导致 A03。C04 C09 C13

4. 本件重量与原图。 禁用重量不调用秤；启用实测时必须匹配原 Admission、绑定实例/设备、generation/sequence、稳定性、质量、单位、精度和时限；测量去重与业务关联同事务。不会用最近缓存或补零。原图按原 Acquisition 获取；同 reader 复用其受控采图能力；仅取图、BeforeMain、Attached 的责任分别保留。这证明契约关联检查，不证明真实秤已提供可用的实体 ID。C04 C15 C17 D08

5. 主流程与 T2。 所属 Flow 选择下一阶段；原请求含唯一 ID、原目标/合同/参数/报文哈希。ExecuteStageAsync 做健康和原身份校验，提交发送尝试，再登记回执发生 Awaiting，然后调用对应端口。对外等待释放事务锁。Prepared、Dispatching、Unknown、Accepted 含义不同；本地保存或传输成功不等于外部业务接受。C06 C07 C08 C12

6. 回执与 T3。 先保存原始回执，再校验关联身份、协议、业务接受、有效格口和物理完成。业务状态、审计和回执责任清偿在同一提交中。WcsToPlc 的 WCS 接受、格口和准备好的原 PLC 意图一次提交，避免重启重新计算不同 PLC 报文。响应保存失败形成待核对，不以“发送成功”强行结束。C08 C12 C13

7. 恢复与完成。 有原回执可重放落账；未知副作用按原目标、原 ID 查询，不自动重发。Sportmaster 以 WCS 接受且有效格口完成。DirectPlc/WcsToPlc 要权威物理完成；当前实现依靠显式 Reconcile → 原 PLC Query 获得后续完成，未实现自动完成轮询或独立完成事件。是否需要自动完成入口，必须结合真实 PLC 合同与投递位离场操作确认。C07 C08 C11 C12 D07

8. 快照、历史与停止。 SnapshotAsync 深拷贝状态；多页面共享同一运行实例，客户端约每 500ms 刷新。当前全部历史加载和全量快照把历史增长带入运行锁，属于静态性能风险而非已测卡顿。Stop 先关闭接纳、停止来源、排空位任务/附加任务/外呼，再处置共享能力与数据库/包/设备租约；超时不假报已停，允许再次清理。C04 C11 C14 C19 C20

状态证据必须分层

事实	可以说明什么	不能据此说明什么
识别观察到条码	某设备一次受控采集产生代码	已接纳实体、已保存或同码必为同件
T1 已提交	本地业务事实与原意图有持久身份	外部端已收到
T2 已提交/外呼已开始	一次原请求发送尝试发生	WCS 或 PLC 接受，更不是物理完成
WCS 业务接受且有效格口	Sportmaster 主链结果；WcsToPlc 下游 PLC 意图依据	PLC 已执行
PLC 接受	驱动/协议确认接受该请求	现场物理完成或安全许可
权威 PhysicalCompleted	按该合同定义的物理完成事实	其他设备离场、共享联锁或整线安全均已验证
Attached 上传完成/未结	上传、图像和回执自己的责任	不能改写已经成立的主链结果

06 按影响排序的问题清单

A01 • P1 • 确定缺陷：配置激活中断会丢失上一个已确认有效配置

需求/设计依据： 单一有效配置修订、资源初始化成功才激活、失败保旧；20/22 继承相应受控重启设计。既有 ResourceRisks 测试也以构造异常后保留旧 Effective 为目标。D07 D08 D12 C29

精确位置： ConfigurationRevisions.cs:31–45 在实际端口构造前把 candidate 写为 Effective 并清空 Pending；ParcelRuntime.cs:85–114 只用栈变量 priorEffective 保留旧值，catch 比较当前 Effective 与该变量后决定是否回写。C16 C04

触发条件： 候选 B 通过预检，配置账已写 B；Create/Start 尚未成功时进程结束或断电。下一进程的 priorEffective 已经是 B，普通构造异常不能找回 A。

现有防护： CAS、Pending、未结责任屏障、同进程可捕获异常的 FailActivation、失败资源所有权都真实存在。本问题只针对跨进程中断窗口，不泛称所有启动失败都丢旧配置。

本次复现： 真实 WcsToPlc Application 暂停并认证维护身份，将 TimeoutMs 1500 → 1700 通过 StageConfiguration 保存。进入 factory.Create 时磁盘已 Effective=1700、Pending=null，尚未构造候选端口；仅终止探针自身进程（exit77）。下一进程注入候选构造异常后仍 Effective=1700、Failure=null，旧 1500 不在权威配置账。config-probe/evidence/result.json 中 DefectReproduced=true。

后果与证据强度： 参考运行复现，能造成未初始化成功版本被长期当作有效版本、正常启动回退失去依据；没有证明业务误发或数据库损坏。

改进方向： 在现有配置账内保留最后已确认 Effective、候选及未完成启动尝试，资源成功后才原子确认。中断后读回上次已确认版本或明确未完成状态。保留 CAS、原件清偿与租约，不再增加第二套配置账或外部恢复管理器。

A02 • P1 • 确定缺陷：Attached 上传在途断电把已完成主链重新变为未完成

需求/设计依据： 22:15 允许主链完成后本位下一件，Attached 未结独立保留；20:15 明确主链状态不代表全部能力责任；运行说明要求主结果、准入和后台清偿分别投影。D07 D08 D09

精确位置： ParcelRepository.cs:110–115 在外呼前写 Awaiting；ParcelStages.cs:135–137 已识别 Attached，但 144–145 对缺 raw 的所有回执统一令整件 State=Blocked。Guards:10–13、26–38 从该整件状态推导主链未完成；Stages:157–161 因任何 pending receipt 拒绝整件核对。C12 C13 C11

触发条件： Sportmaster WCS 已接受有效格口并提交；Attached 上传调用中断，回执尚未返回，原件账中只有 Awaiting。这是正常外呼中断窗口，不需要伪造坏数据库。

现有防护： WCS Accepted、原请求及 Attempts=1 保留；上传标 Unknown，不自动重发，图像仍在；右位仍可继续。原回执责任应保留，问题是其作用域扩大和缺可用处置路径。

本次复现： 原工厂仅把上传端口改为等待。结束探针前 SlotResolved、左位 MainResultComplete=true / Admit=true、BackgroundComplete=false；重启后 WCS 仍 Accepted / Attempts=1，但整件 Blocked / RawUnavailable，左位 MainResultComplete=false / Admit=false，Reconcile 拒绝。右位下一件实际完成。见 attached-before/after/final.json 及两次进程日志。

后果与证据强度： 参考运行复现；已提交主链结果被错误投影，附加责任可无限阻本位。RecoverRaw 只能读取已存在的回执文件，备份恢复也不能创造从未返回的 raw。

改进方向： 从各自权威 StageFact 派生主链完成，独立记录附加图像/上传/回执资料缺口。区分“尚未收到回执”和“收到但未可靠保留”；允许有业务合同依据的原目标查询或明确受控处置，同时保留旧缺口证据。不得伪造 raw、删除屏障、改原请求或盲重发未知物理命令。

A03 • P1 • 确定缺陷：全历史数量上限导致反复恢复后再次暂停

需求/设计依据： 连续作业与有界资源必须配套实际清偿路径；22:17 声明共享容量保护，准入投影应与命令守卫一致。D08

精确位置： ParcelContracts.cs:35–43 默认 MaximumOperations=10000；FlowDefinition:22 最大允许100000。Repository:61–65 全历史读取，Runtime:75–79 全部放入 operations；Runtime:192–193 按全历史 Count 拒绝并全局 Pause。Guards:7–41 和 Commands:7–29 未把该数量条件纳入 Ready/Resume；命令和存储没有作业归档/退出活跃集合入口。C09 C05 C13 C04 C11 C14

触发条件： 累计历史作业达到限额，包括已完成件。不是同时在途数量超过限额。

现有防护： 有效限制增长，完整保留历史，不会继续向外发送被容量拒绝的新件。临时调大参数能够延后，但上限仍有限且不是连续运行方案。

本次复现： 仅使用合成合法配置 MaximumOperations=1。第一件完成后仍 Ready、两位 Admit=true；第二件触发 Pause；Resume 返回 Persisted/Ready；下一件再次 Pause。重启、Resume 后仍同样失败，RetentionBudget 审计共三条。见 capacity-full/final.json。

后果与证据强度： 参考运行复现；工位可被“累计寿命件数”耗尽，界面无法准确说明下一件为何不能进。全历史加载和 500ms 全量复制另有静态性能成本，未作吞吐或 UI 卡顿测量。

关联静态问题： Stages:16 拒绝第65个不同回执后的继续执行/查询，且没有归档路径。若 PLC 每次完成查询返回新回执 ID，可能在尚未 PhysicalCompleted 前失去后续核对能力；本子项未动态复现，不扩大为已发生故障。

改进方向： 在现有 Repository 区分活跃责任与已结历史，建立可查询且保留原身份的有限保留/归档策略；容量直接参与准入、恢复与明确原因。未结/Unknown/回执缺口/图像责任不得被清理掉以强行恢复；不能靠清空 data-root 解决。

A04 • P2 • 确定缺陷：实体身份冲突只有审计，没有投递位隔离或当前告警

需求/设计依据： 22:11 独立身份，22:17 “实体 Unknown/冲突只阻本位”。D08

精确位置： Runtime:185–190 对已有 AdmissionId/观察身份对应不同条码或位置，仅写 IdentityConflict 后返回；Guards 和 Snapshot 不把这条审计变为当前位的冲突责任。C04 C11 C14

触发条件： 已完成实体使本位可再次接纳，然后同 AdmissionId 配不同条码/新的来源事件到达。不是普通同码不同实体，也不是完全相同事件的合法去重。

现有防护： 原条码、原接受事实和唯一性保护未被破坏，没有对冲突再发 WCS；原件没有被覆盖。不能写成已证明串件或误分拣。

本次复现： 左位同 AdmissionId 的 条码001 先完成，随后 条码999 冲突；审计数1，快照仍 Ready、BlockingReasons 空、两位 Admit=true，之后左位新实体 条码003 继续完成。见 identity-conflict/final.json。

后果与证据强度： 参考运行复现；需要现场检查的矛盾在当前状态和操作入口中消失，后续作业继续，违反现行局部隔离设计。

改进方向： 在既有位级事实/守卫中持久化原与冲突观察的身份和原因，显示受影响位的检查责任，用明确审计的现场核对解除，保持另一位独立。保留同码不同实体、精确重复去重和原请求不变。

A05 • P2 • 确定交付缺口：Sportmaster 双位运行，页面只显示全局一个 Current

依据与范围： 用户确认两个独立投递位，主链结果需要能归属各位。22 本轮明确“不新增页面/图片展示”，故这是整体交付未闭合，不自动认定该包违反其有限 UI 范围；DirectPlc UI 已批准延期，不纳入缺陷。D08

精确位置： ParcelViewModel.cs:22–24 取 Snapshot.Operations.FirstOrDefault；Commands:27–29 返回逆序历史；Sportmaster Workstation.xaml:4 只有一组条码/阶段/格口，没有两位各自结果区域；当前 Runtime 已提供 PositionSnapshot。C19 C14 C21

触发与防护： 两位交错作业时较晚准入件占用 Current，另一位结果变化不能独立持续展示。业务位间执行与数据仍分开，页面共享同一实例也正确。

后果/证据： 静态确认的归属与操作信息缺口；本次未运行 Windows 画面，不能声称已做交互验收。

方向： 在所属 Sportmaster 页面按稳定 PositionId 显示各位当前 Operation、格口、主结果、后台清偿和可准入原因；沿现有契约实施，不增加展图或长期留图要求。

A06 • P2 • 确定交付缺口：schema3 下客户端参数查看/编辑未闭合

依据与范围： 用户要求安装后在客户端选组件/驱动、查看及修改参数；22:29 有意禁止旧表单降为单 reader，这是正确防护。D08

精确位置： CapabilityEditing.cs:81–91 清空草稿并对 schema3 返回只读；113–119 拒绝保存。MaintenancePage 保存按钮只调用 SaveCapabilities；ParcelViewModel:127–128 虽有 SaveConfigurationAsync，但没有相应页面输入/调用链。CLI StageConfiguration 可提交完整候选。C18 C19 C22 C23

触发与防护： 三个新业务默认配置均为 schema3。客户端可显示安装目录等信息，但能力参数表为空/不能保存；不能据存在 API 宣称操作员已可编辑完整配置。拒绝保存避免丢右位和静默降版。

后果/证据： 静态确认；维护人员需要掌握完整 JSON、CAS 和命令，原客户端操作需求尚未完成。不是“整个工程无法改配置”。

方向： 在现有维护页读完整拓扑、库存与绑定，以同一修订为候选提供字段查看、校验、选择和保存，完整保留未编辑位和实例。草稿/Effective/Pending/失败要清楚，不复制另一配置权威；DirectPlc 新 UI 延期仍单列。

A07 • P2 • 确定运维缺口：新产品没有接通扩展原操作恢复/卸载入口

依据： 受控扩展不仅要安装，也要有可执行的生命周期维护；平台原有安装恢复与安全卸载设计继续有效。D12

精确位置： ParcelCli:9–64 只有 extension-check、deployment-identity/check、extension-install/inspect、restore 等动作，无 extension Recover/Uninstall；IParcelApplication 只有安装及目录能力。ExtensionStore:148–162/216–260 已有 Recover/Uninstall；旧 Product 的包引用扫描来自 SupplyStore，不是 Parcel 原件。C22 C09 C24 C30

现有防护： 精确原包重装可 Repair；安装原日志、逆依赖、consumer fence、包租约均存在。所以不是底座完全不支持恢复/卸载。

后果/证据： 静态确认所选发行产品的入口缺口。新 Application 不能沿自身客户端/CLI 按原 operationId 恢复安装/退休或安全卸载已解绑包；调用旧宿主既不在新包闭包内，也不能用旧业务扫描替代。

方向： 复用现有 Store，增加薄管理入口及 Application 拥有的当前 Effective/Pending、未结原件和必要备份包引用检查，保持 consumer/租约一致。不准传空引用绕过卸载保护，不再造一个安装管理框架。

A08 • P2 • 需求覆盖缺口：可选 Driver/Component 包集合尚未贯通标准发行流程

依据： 用户明确要求构建选装与安装后选择两个阶段。无需额外要求每个实现必须拆成一个独立 DLL。D05

精确位置： package-application.py:13–19 选择 Application/target 等，28–40 发布，54 才读取组合；Assembly.csproj:11–16 固定 Drivers/Components（DirectPlc 不带 Integrations）；三新业务 compositions 为固定 reference 组合。C02 C26 C27

已有能力： Application 三选一改变实际产物闭包；独立 .ipcx 可以构建安装并按完整配置绑定；旧 Supply core/barcode/integration 组合可选。不能说整个仓库无法选装。

缺口/证据： 静态确认：新三 Application 的标准发布过程缺少“选择本场地可选驱动/组件/离线包集合 → 得到相应发行物”的贯通输入与执行路线。随安装媒介选择扩展集合和宿主编译裁剪是两个维度，后一种具体粒度未经用户规定。

方向： 复用现有组合清单、包格式和版本锁，明确核心依赖、编译内实现、随媒介分发的离线扩展；让已选集合实际决定交付物。不要为此建设插件市场或任意热装 Application。

A09 • P2 • 确定文档缺陷：当前指引和随包文档存在产品操作断点

精确位置： release_documents.py:6–16、53–55 给所有新包复制同套 GETTING-STARTED/EXTENSIONS 等；getting-started:22–24、36–43 转到 Product/Fixture/OpenContext/Quantity=2/Submit；developer-guide:40–83 主要是 Product/StationConfig/SaveConfig/ActivateConfig，而新入口为 Assembly/ParcelConfiguration/StageConfiguration；UI STATUS 顶部仅17/16。C31 D13 D12 C22 D14

实际证据： 下载发布包存在 app/Ipc.Assembly.dll，无 app/Ipc.Product.dll；所含指南仍带 Supply 操作语义。GETTING-STARTED 的部分 Product 命令明确是“从源码”，不能一概按解压包缺 DLL 判错。关键是新产品的操作路线不完整且容易进入旧产品。

现有防护： developer-guide 明示 Supply 兼容范围；APPLICATION-START.txt、APPLICATIONS.md 与22运行说明给出了正确入口；历史结果包含准确 SHA 与验证限制。不能据此说文档普遍造假。

后果/方向： 维护者需要自行拼接多代规范，CLI/参数对象和所用宿主容易错配。修订现有当前指南并按产品选择随包文件；共享签名/信任段落共用，Supply 操作保留独立范围。test_release_documents 的链接与 SHA 检查不能验证业务操作语义，必要验收是按实际包走文档路径。C32

07 复杂度与保护机制处置

机制 / 处置	服务需求与真实入口	触发、范围与解除路径	成本、简化条件及必须保留的不变量
三 Flow + ParcelRuntime：保留	一主流程一业务，共享包裹事务；AdvanceAsync 调所属 Flow	本件条件决定阶段和终态；每位主链完成释放下一件	避免三份恢复代码。第四业务若超出包裹语义，可独立 IBusinessRuntime，不不断加通用枚举/开关
T1/T2/T3、原请求冻结：保留	断电/未知副作用；Prepare/Execute/ApplyReply	按原阶段和原目标核对，权威接受后落账	原 ID、报文、目标、合同、配置、实现不可被新草稿替换；不承诺端到端恰好一次
独立回执与图像原件：修复作用域	响应先于业务落账、附加上传在途；BeginReceipt/Recover	缺原件保持责任；A02 当前误阻主链，且未返回 raw 无正常恢复路	主链、后台、资料责任分别清偿；不删除证据解锁，不改历史原 JSON
设备 epoch/sequence：保留	旧连接回调；ObservationSession/Enqueue	按设备拒绝过期来源；受控重连建立新代	不能用“最新连接/最新重量”替代原来源；真实 SDK 回调寿命仍需验证
每位有限队列与短事务锁：保留	慢 WCS、并行位置及有界内存	满队列写持久过载；暂停检查、排空并确认后解除；其他位置按影响独立	保留位内顺序、位间隔离。Channel 的 TryWrite 失败不等于 WriteAsync 等待，回调要处理拒绝
本件重量校验：保留	错件、旧值、不稳定、错误单位	实体/实例/代次/时间守卫；有效本件测量或合法未发送取消	不能缓存最近值或补零；配置固定重量与实测分开标记
身份冲突保护：修复	同准入或来源指向不同实体事实；Observe	当前只审计；应持久为受影响位的待查责任	不覆写原件，不全局条码去重，不默认全站暂停
PLC 接受/物理完成：保留，确认接入	协议已接受但机械未结束；Flow+Reconcile	顺序位等权威 PhysicalCompleted；当前显式原 Query，无自动完成输入	不以软件 Accepted 代替物理完成；根据真实合同决定事件/轮询/操作方式
历史件数、64回执限额：修复	持续内存/磁盘约束；Runtime/Stage	当前达到后缺有效归档清偿；A03 恢复投影不一致	保留有界资源和原件可追溯；只归档已清偿事实，历史查询分页
CAS/Pending/Effective：修复提交顺序	并发页面草稿、在途热改与失败保旧；Stage/Start	暂停维护可提交候选；旧责任清偿后启动；A01 缺断进程旧版本	同一账内修正，不新增 manager/第二权威
Stop/资源租约：保留	慢来源、未返回外呼、异常 Dispose	停止接纳、排空、全部资源结束才释放；超时保有，可重试清理	不因超时宣告停机成功；没有证据时不强制每 Driver 独立进程
迁移/备份屏障：保留，补实际操作路线	旧 schema 未结原件与原包依赖	迁移前拒绝，匹配旧发布清偿及备份；恢复隔离后核对	SQL1/2 checksum 与历史原件不回写；备份不是清除未知责任的手段
签名、不可变包与精确依赖：保留	离线可信安装与原实现可重建	Inspect/Install/ALC 与租约；新公共 DLL需要新版本包	安装、绑定、激活、健康不可混用；ALC 不是安全沙箱

机制 / 处置	服务需求与真实入口	触发、范围与解除路径	成本、简化条件及必须保留的不变量
完整配置生产资格：保留现约束，确认粒度	生产端点/协议/SDK/参数资格；Factory.Validate	配置 hash 改变会要求匹配新资格，含普通 Timeout	改进调参体验前明确被批准参数范围；仍冻结实际参数，不直接取消 Production 守卫

有界队列与数据库在线备份的技术建议分别核对了 .NET 10 Channels 官方说明、SQLite Online Backup API。TryWrite 在满缓冲时返回 false；在线备份 API 提供一致快照，不能随意用运行中原库文件复制替代当前机制。T01 T02

可合并/删除的候选与兼容条件

候选	目前实际代价	更清晰的方向	何时做、保留什么
O01 固定页面目录与导航	Runtime:49、Shell、compositions 同时维护三页/两布局；新业务页面扩散到共享层	由所属 Application/Presentation 提供页面与布局声明，Shell 负责导航	有新增/调整页面任务时实施；保留旧 ViewId/LayoutId、同一实例、发布校验，无需通用 UI 插件框架
O02 Application 装配映射多处重复	两个 csproj、两个 C# 根、compositions、多个 Python/PowerShell 入口及锁文件	从现有组合声明导出必要映射，或将明确重复的纯数据共享	先补完整入口表；保留编译选装闭包和旧命令兼容，不建动态发现
O03 参考参数知识分散	Components 登记 weight/camera/plc schema，Factory 再维护同字段限制	能力提供者拥有参数 schema 与语义校验，装配只聚合和通用身份检查	随相关 provider 变更；旧 key、默认值、包 ID/版本与冻结 JSON 不变
O04 Reader/Scale/Camera 兼容锚点与拓扑/库存副本	新增实例需多处一致，已有相等校验避免二义	未来新 schema 使用 ID 引用；旧版本在单一读取边界转换	当前不全量改名/改持久事实。显式版本迁移，旧请求及历史 JSON 原字节保留
O05 多代“当前”运行指南	启动、新增业务、扩展、维护需跨19/20/22和旧产品说明	把仍有效的操作事实收敛进现有当前指南，历史改作来源链接	先做文档整理，不删原要求、决策和历史验证，不再加验证治理层

对单实现接口、管理设施或一层转发的评价取决于它是否承担稳定边界、所有权和故障处理。没有证据支持把现有受控扩展整体去掉；也没有证据支持继续给每个局部恢复问题增加一套外部状态账。最有价值的简化是把责任放回已有对象并修复清偿路径。

08 扩展与交付的实际修改影响

扩展场景	实际需改的模块、入口和配置	是否扩散到基座或别的业务	迁移与必要验证
新增读码 Driver	独立扩展工程实现 observation/controlled source；manifest/schema/build definition；包与 reader 实例，Topology.Readers/Position，兼容首 Reader 锚点	复用现有语义可不改平台/三个 Flow；有新 SDK 时由适配器拥有	新不可变包；精确契约；旧回调/重连/Stop/部分构造；真实 SDK 后续验
新增电子秤 Driver	IWeightExtension、实例库存、Scale 和 Position.ScaleInstanceId，设备参数	主流程按现有 WeightPolicy 可不变	本件身份、generation/sequence、稳定/单位/精度、迟到/旧重量；不以注入 ID 代替现场关联
替换 WCS Component	IWcsExtension/IWcsPort、地址/认证/字段/查询语义、schema/包；Wcs 绑定及同实例库存	合同语义不变可不改 Sportmaster/WcsToPlc 或 DirectPlc	旧原请求清偿、有效格口、原查询、超时/重复回执；新目标不重定向旧请求
替换认证/上传 Component	ILoginExtension 或 IUploadExtension、签名包、Login/MaintenanceLogin/Images.Uploader、实例与资格	无需 UI 直接接协议，业务能力语义变更才改所属应用	会话到期/换班、原操作员、BeforeMain/Attached、原图和响应恢复
增加能力/设备实例	实例声明、MaximumInstances、完整 Topology/CapabilityInstances/Bindings、包集合	允许的角色内不必改平台；不只改显示名当新身份	资源独占、错 kind、完整 CAS、清偿后重启
增加投递位数量	所属 Flow.PositionRoles、完整 reader/位/秤/采图配置及所属 UI	Sportmaster 固定 left/right、其他 main 是业务决定；不能任意菜单改成第3位	先明确新业务语义，保持各位独立/位内顺序；不把双相机合并实体
新增第四 Application	新业务模块及必要模型/存储/页面；Assembly/Desktop 根、项目条件、compositions、发布脚本、solution/锁文件及指南	可实现独立 IBusinessRuntime；无需修改 Platform 或旧三 Flow。复用 ParcelFlow 时受其语义边界约束	选装闭包、独立主链、共享页面实例、必要事务/恢复/Stop；不提前建万能工作流
增加页面/布局	所属 Desktop 页面、Presentation、Shell 导航、运行声明、产品视图清单	当前需要改共享 Runtime/Shell，O01；完成所有权收敛后应主要属本业务	页面切换、双窗、在途状态、连接数量和订阅生命周期
修改一项业务参数	完整候选、schema/业务校验、StageConfiguration、维护权限/CAS；默认 schema3 现需 CLI	已有字段通常不改代码；Production 当前整配置 hash 需对应资格	Effective 不随草稿变；旧请求冻结；重启断进程 A01；维护页 A06
选择发行组件集合	现有组合清单、package-application/构建入口、离线包集合和版本锁	正常装配职责；无需拆成每类一个 DLL	检查实际发行物、安装/绑定/启动，不能只看元数据声明 A08

“实现了”到“现场可用”的六个不同状态

状态	当前可确认能力	不能混同的下一步
已实现	三个 Flow、typed ports、Store/CAS/备份/资源机制真实存在	接口与参考实现不等于真实 SDK
已打包	三个 portable 和 Sportmaster win-x64 有公开固定身份；本次实际核一个 portable	存在 ZIP 不等于 Windows 安装成功
已安装	历史独立 TestOnly .ipcx 有安装证据；新产品有 Install 路径	安装登记不自动启用/绑定
已绑定	完整配置可选择类型化实例与参数，并作为 Pending 保存	Pending 不应提前视为资源已成功有效，A01
已激活	匹配资格、精确包、资源成功后运行能力；参考层有实际路径	Healthy/Activation 不等于现场合同满足
实际可用	本次证实特定参考场景与已发布 portable 默认链路	真实 SDK/身份关联/PLC 合同/Windows/现场仍分别需要证据

公开的 reference.parcel-capabilities 1.4.0 包绑定冻结 Debug 检查宿主，不与 Release 候选的公共 DLL 指纹通用；历史报告明确说明了该限制。本次不把这一透明的验证分层误报为产品包自动兼容，也不把其安装测试当成 Release 现场后装验收。D10

09 文档健康与实际使用路径

文件/定位	具体矛盾或缺口	对应实现/要求	建议
README、docs/INDEX 当前入口	22增量入口存在，但启动示例/状态链接仍包含 Supply 主路线，需读多代补充理解适用范围	新入口 Assembly；默认 schema3；三种独立业务	修订：先列当前三业务启动/配置/扩展入口；旧业务与历史来源清楚标识
design/application-architecture-22.md	主链/Attached、冲突隔离明确但实现有A02/A04；“输入被拒绝写审计”对早期Enqueue 返回false过宽	Runtime:137/142/146 有提前返回，不都单独审计	保留设计目标，修订已实现边界与待修复项；不把模拟源反馈当现场丢件实证
design/runtime 的19、20、22	继承关系有说明，但开发者需合并多份才能得到完整参数、恢复和扩展语义	新拓扑+旧原件/资格/备份/健康机制同时有效	合并现行操作事实到现有当前指南，原增量/原字节作为历史依据保留
runtime/getting-started.md、operations.md	主要操作叙事是开箱、Quantity=2、Submit 等旧 Supply 流；不能直接指导 Sportmaster 双位	新三业务无共享箱/数量/AGV流程	保留 Supply 说明；新产品选择正确指南；不要让同名随包文件掩盖范围
extensions/developer-guide.md	明确 Supply 范围，但22又让新 App 开发者沿它执行；Product/SaveConfig/ActivateConfig 与新宿主不匹配	ParcelCli、ParcelConfiguration、StageConfiguration；build 工具可显式选 Assembly checker	修订/拆清共享段与产品段；给新产品可执行命令和当前维护能力边界
scripts/release_documents.py	统一复制同一指南集，内容适用性不随Application 变化	实际发布包已复现混入旧操作指引	修订现有文件选择逻辑；按解压包执行文档验证，不新建文档治理系统
docs/ui/STATUS.md	作为当前链接，正文仍17/16，未呈现schema3只读与 Sportmaster 单Current	CapabilityEditing、Workstation、ViewModel	修订当前状态与延期边界；保留旧截图/历史验收，Windows 不写 PASS
framework.md / framework-decisions.md	历史“当前/下一阶段”虽声明了语境，入口阅读负担大；Components/Integrations 类别未一目了然	现行所有权和兼容例外	保留决策来源；修订顶部当前职责表和链接，不倒写旧批准
22 results、checks、frozen-source、remote receipt	形成时OPEN/本地候选与后续合并/发布并存，分别有时间身份	main2126、运行8981、发布tag	保留归档原样；当前入口指明后续事实，不因旧SHA判错
资料/指南校验工具及历史267FAIL	链接、标识、哈希或元数据检查不证明业务正确；历史失败为原资产问题	test_release_documents；22结果明确其范围	保留工具的有限定位；本次未重跑历史267项，不把其数量用作工程总分

四条真实查阅旅程

如何启动。 README → INDEX →22运行文档可以找到正确 Assembly 命令，随包 APPLICATION-START 也正确。绕到通用 getting-started 会进入旧 Supply 的源码和作业步骤。可用但有明显分岔，需产品化当前入口。

如何新增 Application。 INDEX →框架/F-03/F-04 →19/17业务收敛材料 →代码装配根和发布脚本。没有一份当前完整修改清单；开发者必须自行发现项目条件、C#注册、compositions、Python映射和页面声明。这是维护成本，不是需要再建一套注册平台的理由。

如何接入 Driver。 22运行 →Supply兼容扩展指南 →19类型化能力示例 →20资格与资源边界 →具体示例和构建脚本。签名/包格式可共用，但新宿主、公共契约和完整绑定路径缺闭合例子。

如何修改配置并恢复。 22提供完整候选/CAS/受控重启概念；实际 JSON 命令在运行材料及 ParcelCli，旧指南给另一配置对象/动作。schema3旧表单不能操作完整参数；扩展卸载/原操作恢复又没有新产品入口。当前配置中断缺陷使“失败保旧”步骤不能覆盖断电情形。

总体上，文档的历史诚实性优于操作可用性。不能以篇数或字数判好坏；应优先把四条实际路线收敛成能照着完成的当前指导。

10 AI 工程质量、过度设计与需求偏移

本项目可见的“AI 味”集中于具体工程后果：局部补丁在多份总状态与回执状态间传播，背景责任侵入主链；容量和恢复屏障只定义拒绝，没有完整清偿；参数、装配身份和指南维护分散。四个定向探针能在原有60项全过的情况下复现问题，说明测试围绕既有规则覆盖得较密，但跨规则组合的责任校验仍不足。不能据此推断作者或 AI 生成比例。

疑似偏移	原要求/依据	当前行为与引入来源	影响与纠偏判断
附加责任扩大为主业务阻断	20/22 主链与 Attached 分离	20原回执保护沿用到22恢复，缺raw时统一写Blocked	确定行为冲突 A02；修正已有状态责任，保留原件完整性
保护增长但缺解除路径	有限资源、连续作业、可维护恢复	全历史件数/64回执上限，缺已交付归档；新业务缺完整扩展维护入口	确定运维问题 A03/A07；补完整作业生命周期，不继续叠屏障
框架/验证领先客户端操作	独立业务、多页面、后装查看修改参数	22重点拓扑/资源/迁移，明确限定UI；当前单Current和只读表单	交付重心失衡，非自动越权；安排 A05/A06 完成时机，DirectPlc 延期保留
参考协议成为生产事实	真实合同与资格要独立证明	参考端口和模拟数据丰富，但 Production 会拒绝无资格/参考身份	未发现默认静默把参考实现当生产成功；继续保持BLOCKED，不虚构SDK/现场字段
历史建议升为用户要求	决策表明确建议与批准不同	目前仍保留来源区分，部分资格/恢复策略是工程取舍	不能普遍认定越权；全配置资格粒度、真实完成输入列待确认
兼容规则侵入新业务	Supply箱/数量/AGV只属旧业务	运行链未见套用；旧操作指南却随新包分发	代码未证实侵入，文档有误导 A09；按产品整理，不删除旧业务
未来通用引擎扩张	一流程一Application，基座提供机制	现有Flow虽共用Parcel模型，主流程仍独立	未见必须消除的万能引擎；第四流程超出语义时允许独立实现，避免持续追加万能状态

框架当前没有表现为普遍失控的过度设计。应保留有真实故障对象的复杂度，收敛无独立所有权的重复。下一阶段不宜继续以新增验证器、状态清单或报告数量作为主要交付；应让故障后能恢复、长期能继续作业、维护人员能按当前界面与说明完成操作。

11 下一阶段工作包

以下是可执行建议，不在本次实施，不创建分支或变更。各包先整理所触及的现行文档，再调整代码；保留原始用户要求、既有 REQ/BR/CAPI/D/RV、历史原件及验证记录。编号仅为建议工作包名称，不建立新治理体系。

WP-N01 • 现行操作与责任文档收敛

目标/依赖： 所有代码修复的前置；解决 A09 并为 A01–A08 明确当前目标与交付范围。

范围： README/INDEX、现有22与仍有效19/20运行段、扩展指南、UI STATUS、随包指南选择；给三新 Application 与 Supply 明确入口；在原文档记录主链/附加责任、冲突、容量、配置成功点及新产品管理边界。

迁移方式： 有效操作事实并入现有当前指南；旧形成时报告、决策来源和原字节保留，历史只做定位不重写结论。复用现有链接与标识。

必要验证/验收： 使用固定解压包完成“启动、接Driver、完整参数提交及失败恢复”四条文档走查；命令、宿主、配置对象、路径与包内文件一致。新增 Application 修改清单与实际注册入口逐项对应。链接工具 PASS 只作为格式/引用检查，不作为业务验收。

WP-N02 • 单配置账的启动提交与中断恢复

目标/依赖： N01明确成功/失败语义后修 A01；优先级P1。

范围： 现有 ConfigurationRevision、ParcelRuntime/Factory 成功边界与资源清理；不增加第二权威，不热改在途配置。

迁移方式： 显式版本/兼容读取原配置账；区分最后已确认 Effective、Pending 与未完成尝试。已有不明“Effective”不得假定现场已成功初始化，保留证据并明确维护路径。旧冻结 JSON、原请求目标不回写。

必要测试/验收： 在候选账保存后、Create后、部分Start后精确终止探针进程并重启；上一个已确认配置可恢复，候选结果明确，不建立双资源所有者；保留原可捕获异常、Stop和CAS回归。原请求不按新目标再发。以故障点和读回事实验收，不靠新报告数量。

WP-N03 • 主链、附加回执和位冲突恢复

目标/依赖： N01后修 A02/A04；P1主链恢复与P2局部隔离可在一个明确责任包内完成。

范围： 现有 StageFact、主链完成派生、回执发生资料状态、Position守卫/投影及明确核对命令；不另建统一恢复引擎。

迁移方式： 从已有权威WCS/PLC阶段事实恢复主结果，保留历史Blocked/缺raw审计而非擦除；历史冲突审计若不能证明已解除，不能批量标已清。新字段兼容读旧件，旧请求及图像哈希不变。

必要测试/验收： 重放本次Attached等待中断：主链仍完成，附加缺口可见，原WCS Attempts仍1，另一位继续；原查询不伪充丢失raw。重放身份冲突：仅受影响位阻断，操作者可看原与冲突身份，按明确检查解除；同码不同实体和精确重复仍正确。生产合同不足的解除方式明确待确认，不提供强制清除兜底。

WP-N04 • 连续运行的活跃/历史容量生命周期

目标/依赖： N01；归档资格依赖N03明确哪些责任未清偿；修A03。

范围： 原 Repository、活跃索引/快照、历史分页、保留与归档命令、容量原因；一并决定64回执边界的保留/压缩策略，不新建通用存储框架。

迁移方式： 现有完成历史按受控事务进入可查询历史集；原Operation/Admission/Request唯一性、报文及回执链保留。未结、Unknown、缺raw、未释放图像、仍引用包的事实不归档消失；备份/恢复兼容新索引。

必要测试/验收： 在阈值前/等于/超过阈值，Admit/Resume与实际能力一致；清偿后可以持续新作业，重启不因已归档历史再锁站；历史可查询、原身份唯一性和备份恢复仍在；若修改回执限额，验证多次原Query后仍可接收权威PhysicalCompleted。无需构造无限量基准测试。

WP-N05 • 安装后维护与双位结果交付

目标/依赖： N01；配置保存的安全生效依赖N02；位主结果投影依赖N03；补A05/A06。

范围： 现有Sportmaster作业页按PositionId显示两个独立结果；现有维护页完整schema3参数/库存/绑定；草稿/Pending/Effective/失败区分。允许按本业务增加页面，但优先修现有工作入口。

迁移方式： 保持旧页面ID、布局和应用契约兼容；旧schema1/2显式历史模式，不能猜左右；schema3保存包含完整拓扑，稳定DeviceId不被普通参数编辑改掉。DirectPlc新UI继续按已批准延期处理；不增加Sportmaster展图/长期留图要求。

必要测试/验收： 左右交错、慢WCS和附加未结时结果不串位；页面/布局切换与双窗共享Runtime和连接；修改一项参数不丢其他位、实例或冻结原件；两个编辑窗口CAS冲突明确。做必要WPF构建；Windows实际交互可按既定安排后置，但必须如实保留NOT_RUN，不以Linux测试关闭。

WP-N06 • 新Application扩展运维和可选包发行闭环

目标/依赖： N01、N02；包引用与清偿语义参考N03/N04；补A07/A08。

范围： 复用ExtensionStore的Recover/Uninstall，接通新宿主/客户端与Parcel包引用扫描；复用compositions和当前发布入口选择随媒介的Driver/Component包集合；新Application扩展构建/签名/绑定/参数命令实例。

迁移方式： 同包ID/version永久身份不变，公共契约变更必须新包版本；已安装/在用/未结/备份引用不能被漏扫；旧Supply入口继续可用，不共用错误业务查询。先约定核心、编译内和离线包三种交付角色，不要求每类独立DLL。

必要测试/验收： 沿实际新产品入口完成安装中断后的原操作恢复；在用/旧原件/备份/逆依赖阻止卸载，完全解绑清偿后可安全退休；两个不同可选包集合形成可核对的发行物，解压安装绑定并启动所选Application。Debug检查包与Release宿主指纹区分。Windows权限/SDK现场仍分别验。

WP-N07 • 随功能变更收敛可维护性与待确认项

目标/依赖： 不阻塞N02–N06，避免可选优化抢占确定缺陷。

范围： 有实际页面任务时修O01；有第四业务/发布调整时收敛O02；provider变更时修O03；未来显式schema升级才考虑O04。

迁移与验收： 旧公开类型、程序集、配置key、ViewId、包ID与历史持久原件兼容；同一事实减少维护来源后，新Driver/新页面的变更不再触及无职责共享层。待确认清单限定为真实合同、实体关联/完成信号、参数资格粒度及交付时机；正常实现细节由工程判断，不要求用户逐项批准。

12 证据索引与复核说明

证据包包含：固定基线与远端观察、受跟踪文件哈希及结束检查、原始构建和AA22日志、实际发布包身份/冒烟、四项探针源码与结果、准确命令及事后封存SHA清单。没有打包SDK、NuGet、二进制、字体、生产数据或客户附件。探针结束自身合成进程是授权隔离验证，不是操作生产设备。原运行源码仍保持未修改。

本次没有为审查新建大型测试工程；两份短探针复用冻结构建的真实应用DLL，只为四个影响结论的具体窗口。后续可把这四个场景转入受影响既有测试组，完成后停止扩张验证范围。

以下源码与文档链接统一固定到 main 完整SHA；行号属于该版本。T项为匹配技术点的官方资料。本报告的“参考运行复现”与“历史证据继承”已分别标示；没有把时间戳、检查标识或文件存在当作业务完成证明。

固定源码与文档

索引	位置	用途
D01	AGENTS.md:1–16	仓库工作与证据边界
D02	README.md:1–45	当前产品总入口
D03	docs/INDEX.md:1–51	现行索引与增量入口
D05	docs/design/framework-decisions.md:23–72	需求来源与F系列设计取舍
D06	docs/design/application-capability-19.md:1–33	19现行能力基线
D07	docs/design/capability-reliability-20.md:1–33	20责任、完成和资格增量
D08	docs/design/application-architecture-22.md:3–35	22现行拓扑和状态作用域
D09	docs/runtime/application-architecture-22.md:1–63	22当前运行配置与恢复
D10	docs/runtime/application-architecture-22-results.md:3–58	22历史结果与验证范围
D12	docs/extensions/developer-guide.md:7–97	扩展指南及Supply兼容范围
D13	docs/runtime/getting-started.md:3–60	现行Getting Started操作路径
D14	docs/ui/STATUS.md:1–29	UI状态页
D17	docs/runtime/evidence/application-architecture-22/remote-publication-receipt.json:1–82	后续公开发布回执
C01	src/Ipc.Assembly/ParcelAssembly.cs:1–43	构建业务装配根
C02	src/Ipc.Assembly/Ipc.Assembly.csproj:1–17	所选Application与具体依赖
C03	src/Ipc.Assembly/Program.cs:1–27	新Parcel CLI生命周期入口
C04	src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRuntime.cs:49–268	启动、队列、准入、重量、流程执行
C05	src/Ipc.Application.ParcelFlow/FlowDefinition.cs:1–100	业务定义、拓扑与容量校验
C06	src/Ipc.Application.Sportmaster/Application.cs:1–35	Sportmaster业务所有权
C07	src/Ipc.Application.DirectPlc/Application.cs:1–29	DirectPlc业务所有权
C08	src/Ipc.Application.WcsToPlc/Application.cs:1–42	WcsToPlc顺序及原PLC意图
C09	src/Ipc.Application.Contracts/ParcelContracts.cs:1–78	配置、身份、状态与应用契约
C10	src/Ipc.Platform/ObservationSession.cs:1–35	每设备epoch/sequence

索引	位置	用途
C11	src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelGuards.cs:1–83	主链完成、准入、恢复与锁
C12	src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelStages.cs:1–166	外呼、原回执、恢复与核对
C13	src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelRepository.cs:45–175	历史读取、事务、回执账
C14	src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelCommands.cs:1–105	快照与命令入口
C15	src/Ipc.Application.ParcelFlow/ParcelImages.cs:1–100	原图与附加阶段
C16	src/Ipc.Platform/ConfigurationRevisions.cs:1–49	唯一配置账和激活提交
C17	src/Ipc.Assembly/ParcelCapabilityFactory.cs:60–265	能力装配、资格、schema与引用
C18	src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/CapabilityEditing.cs:75–140	schema3参数表与拒绝保存
C19	src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ParcelViewModel.cs:1–135	单Current及未接通完整配置保存
C20	src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/ShellWindow.xaml.cs:1–52	固定导航与定时刷新
C21	src/Ipc.Application.Sportmaster.Desktop/Workstation.xaml:1–8	Sportmaster单结果页面
C22	src/Ipc.Assembly/ParcelCli.cs:9–91	新产品维护动作和配置命令
C23	src/Ipc.Application.ParcelFlow.Desktop/MaintenancePage.xaml:1–31	既有维护页入口
C24	src/Ipc.Platform/ExtensionStore.cs:125–260	扩展Repair/Recover/Uninstall
C25	src/Ipc.Components/ReferenceCapabilityCatalog.cs:1–23	参考能力schema归属
C26	scripts/package-application.py:13–79	发布选择与组合解析时机
C27	config/compositions.json:330–386	三个新Application固定组合
C28	src/Ipc.Platform/LegacyNamedCapabilities.cs:1–45	兼容命名与程序集所有权
C29	tests/Ipc.Application.Verification/ResourceRisks.cs:37–53	可捕获构造失败保旧测试
C30	src/Ipc.Product/Program.cs:40–80	旧Supply管理入口的引用扫描
C31	scripts/release_documents.py:1–55	随包指南集合
C32	scripts/test_release_documents.py:1–35	指南校验工具实际边界
C33	src/Ipc.Platform.Storage/Database.cs	数据库连接、迁移和在线备份设施

官方技术资料

- T01：.NET Channels；满缓冲时 TryWrite 的返回语义。
- T02：SQLite Online Backup API；一致快照与备份边界。